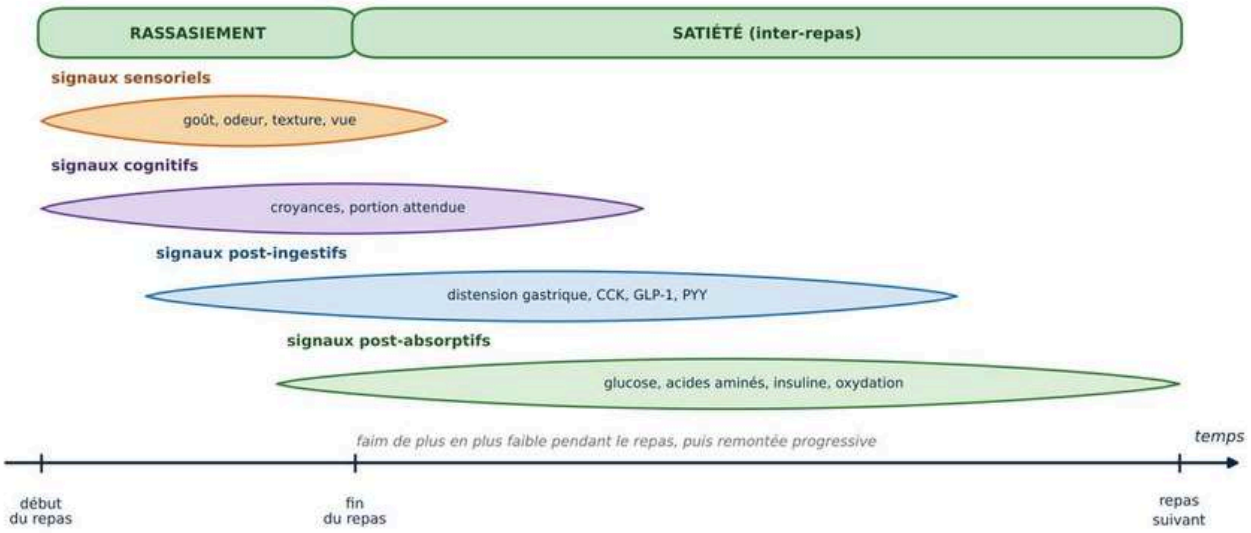
Faim, satiété, soif

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.



Cascade de satiété (d'après Blundell et al., 1987, schéma simplifié) : les signaux se relaient du début du repas au repas suivant

Figure 26.1 – La cascade de satiété : signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs se relaient du début du repas jusqu'au repas suivant (26.3.1)

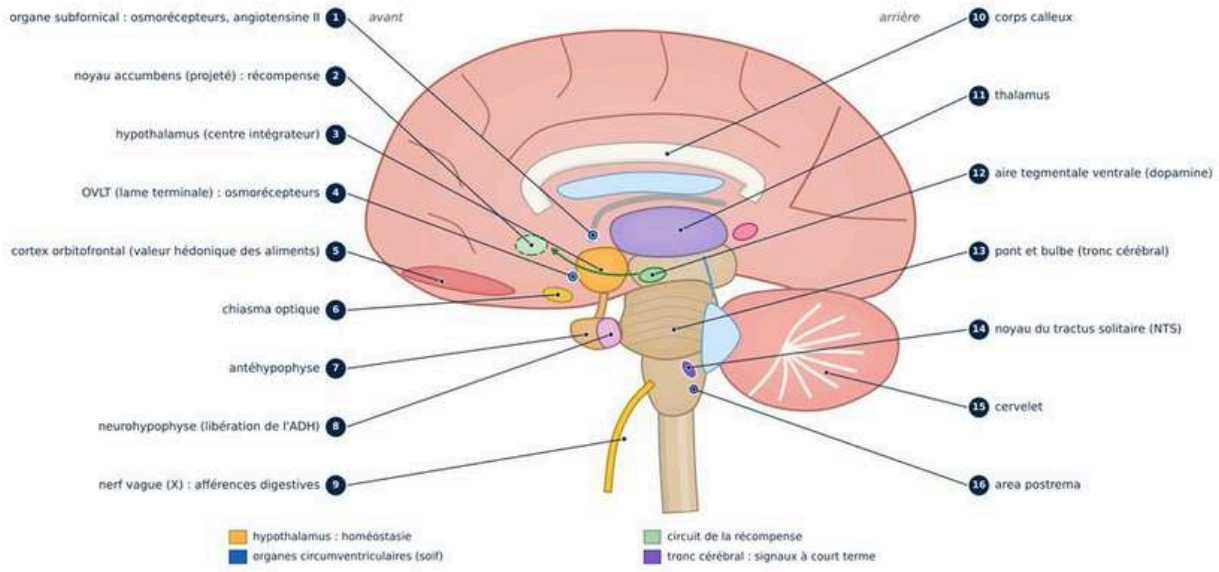
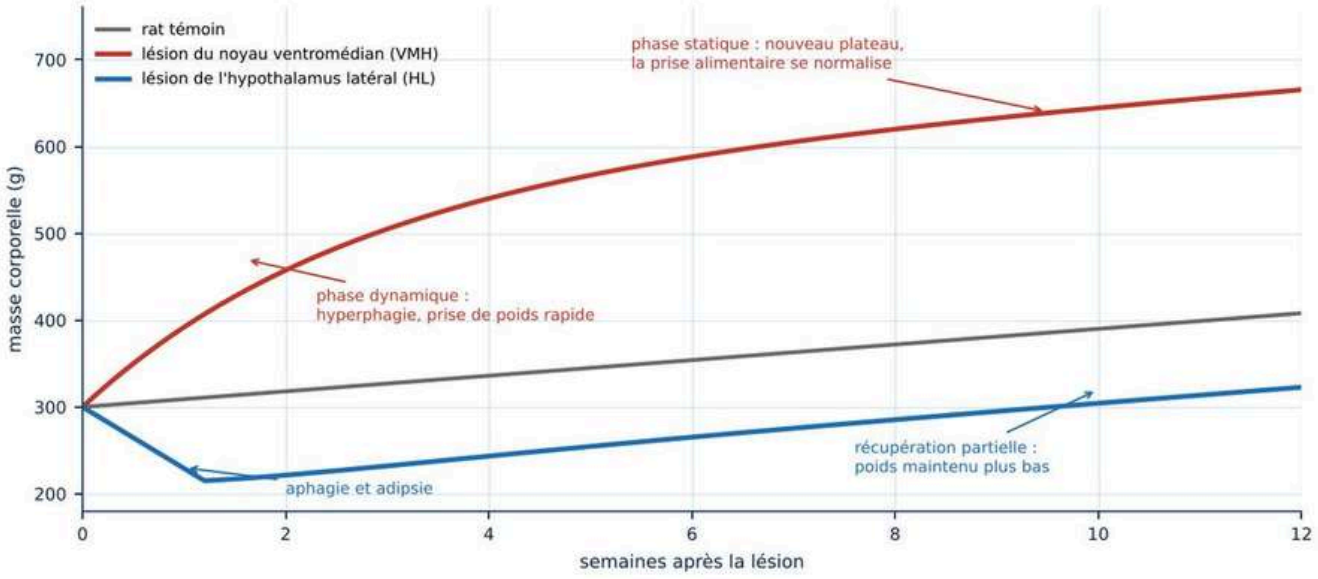


Planche originale - coupe sagittale médiane de l'encéphale : structures qui règlent la prise alimentaire et la prise de boisson

Figure 26.2 – Coupe sagittale médiane de l'encéphale : structures qui règlent la prise alimentaire (hypothalamus, tronc cérébral, circuit de la récompense) et la prise de boisson (lame terminale, neurohypophyse) (26.3.1)



Courbes schématiques d'après les expériences historiques de Hetherington et Ranson (1940) et d'Anand et Brobeck (1951)

Figure 26.3 – Évolution de la masse corporelle de rats après une lésion du noyau ventromédian (obésité en deux phases) ou de l'hypothalamus latéral (aphagie puis poids maintenu plus bas) (26.3.1)

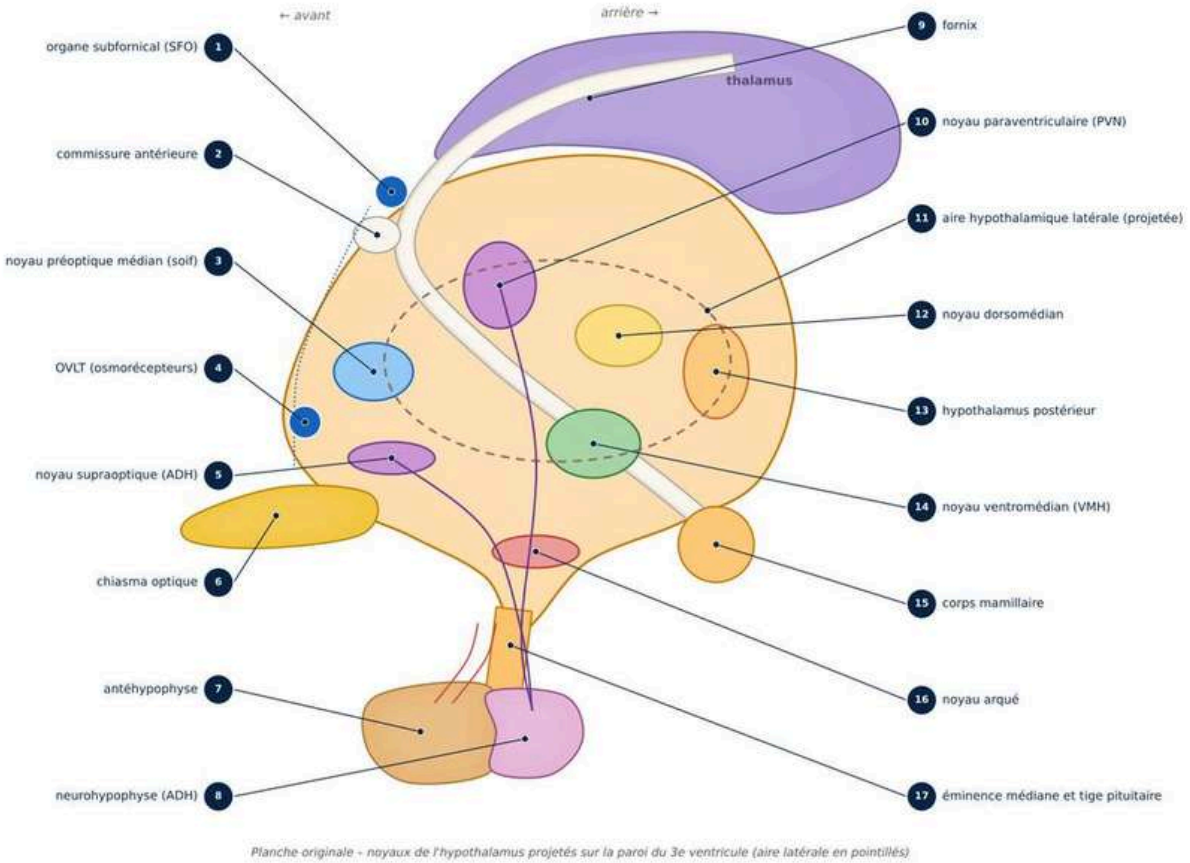


Planche originale - noyaux de l'hypothalamus projetés sur la paroi du 3e ventricule (aire latérale en pointillés)

Figure 26.4 – Noyaux de l'hypothalamus projetés sur la paroi du 3e ventricule : noyaux de la prise alimentaire (arqué, ventromédian, dorsomédian, paraventriculaire, aire latérale) et de la soif (OVLT, organe subfornical, préoptique médian, supraoptique) (26.3.1)

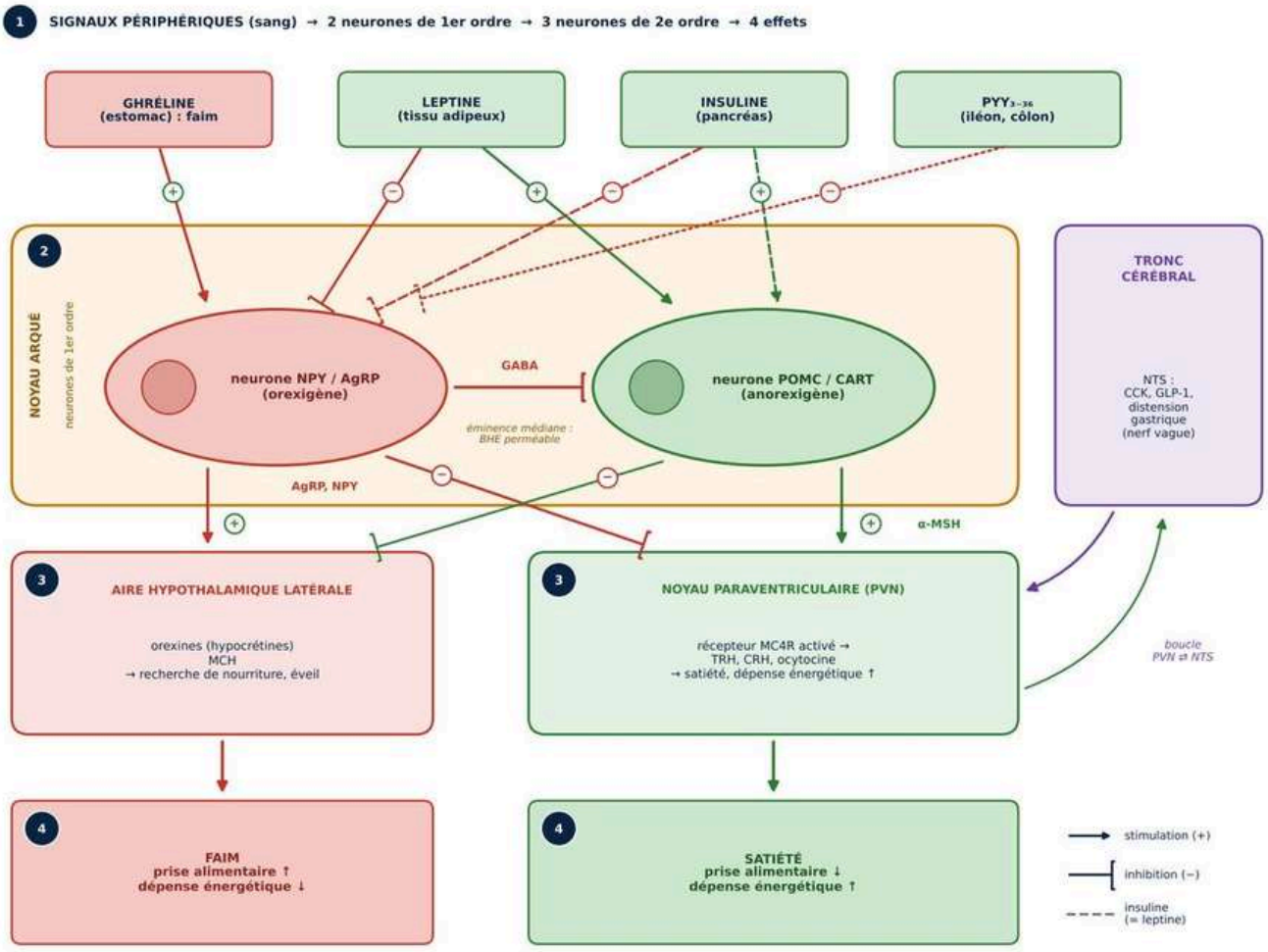


Figure 26.5 – Circuit du noyau arqué : signaux périphériques, neurones de 1er ordre NPY/AgRP (orexigènes) et POMC/CART (anorexigènes), neurones de 2e ordre du PVN et de l'aire latérale, effets sur la prise alimentaire et la dépense (26.3.1)

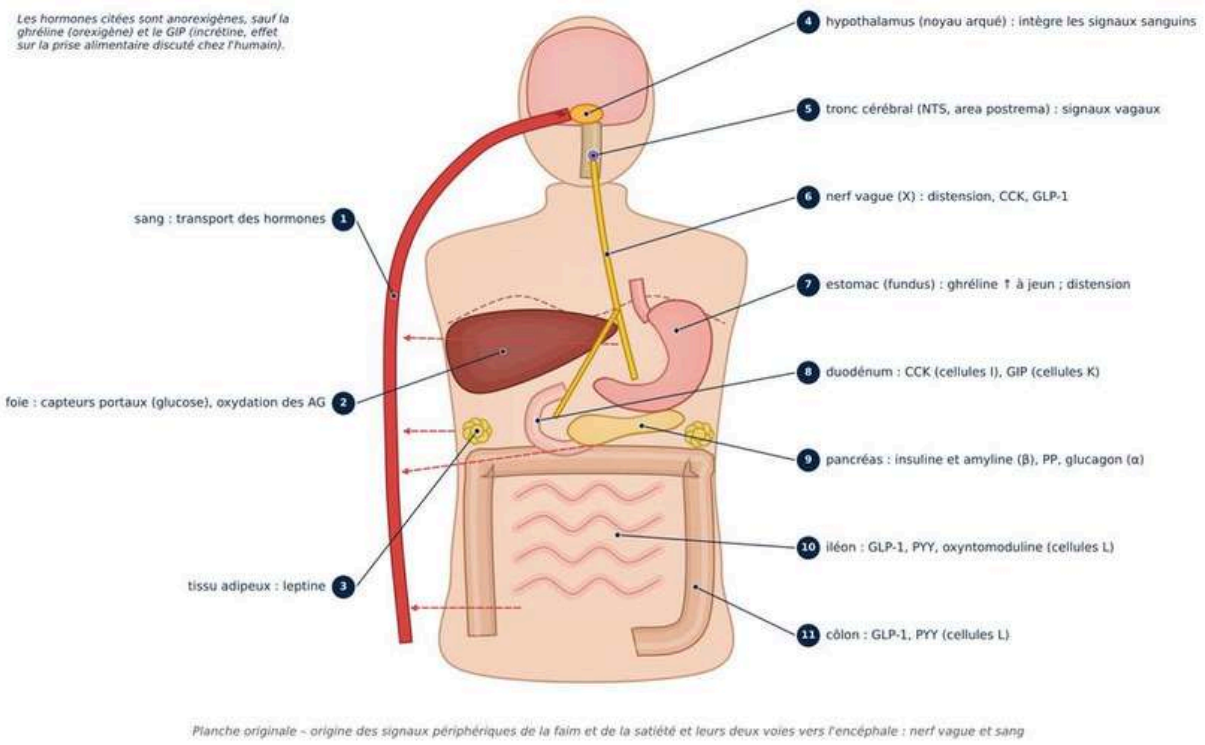


Figure 26.6 – Origine des signaux périphériques de la faim et de la satiété (estomac, duodénum, pancréas, iléon, côlon, foie, tissu adipeux) et leurs deux voies vers l'encéphale : nerf vague et sang (26.3.1)

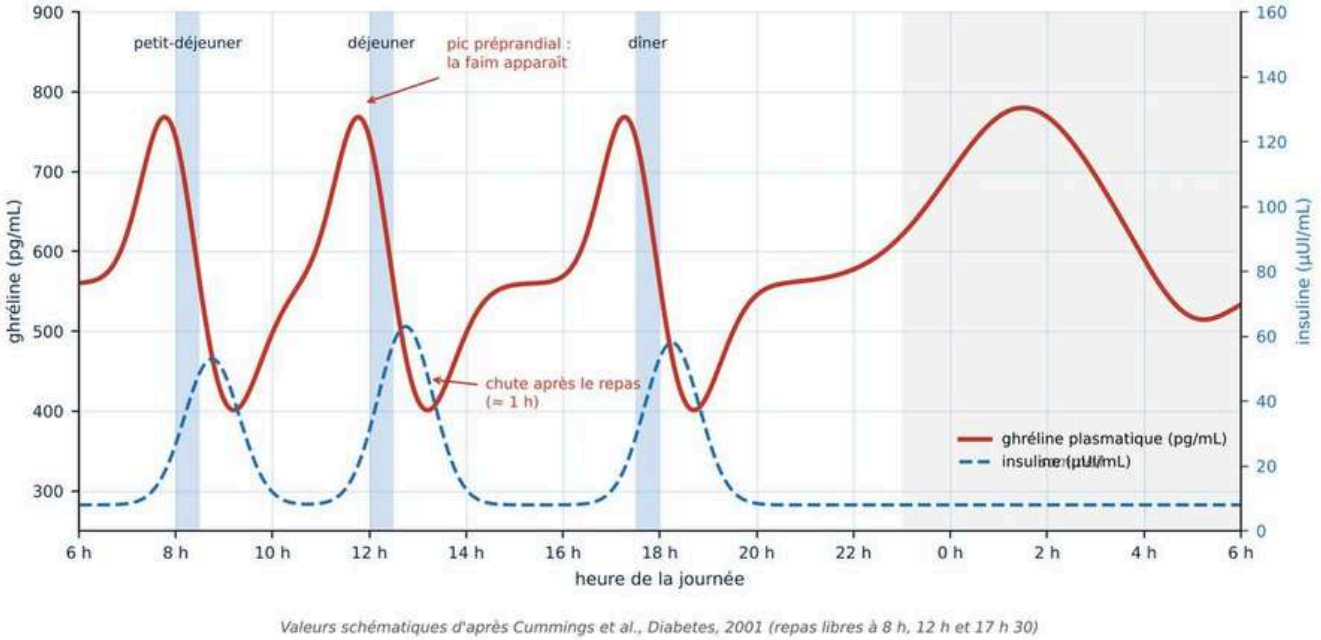


Figure 26.7 – Évolution de la ghréline (trait plein) et de l'insuline (tirets) plasmatiques sur 24 heures chez des volontaires prenant trois repas libres (repas en bleu, sommeil en gris) (26.3.1)

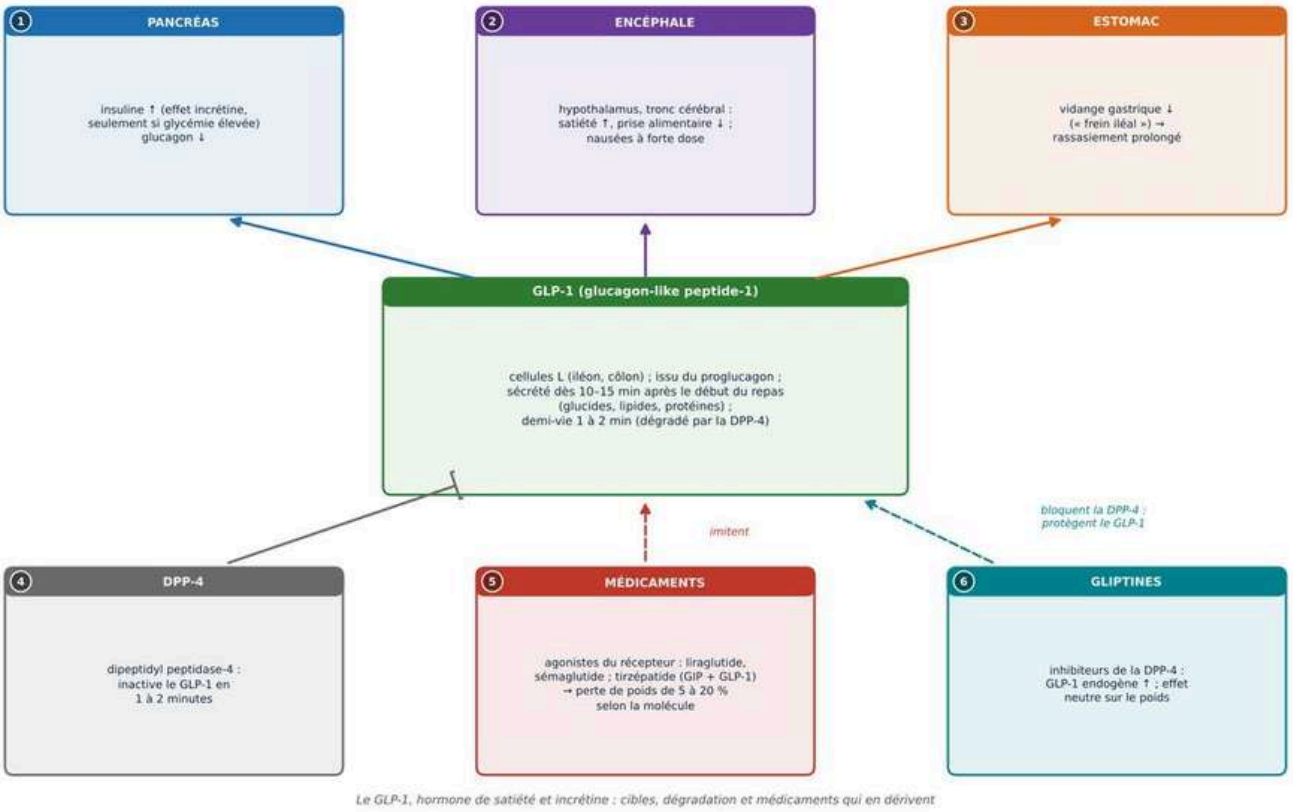


Figure 26.8 – Le GLP-1, hormone de satiété et incrétine : ses cibles (pancréas, encéphale, estomac), sa dégradation par la DPP-4 et les médicaments qui en dérivent (26.3.1)

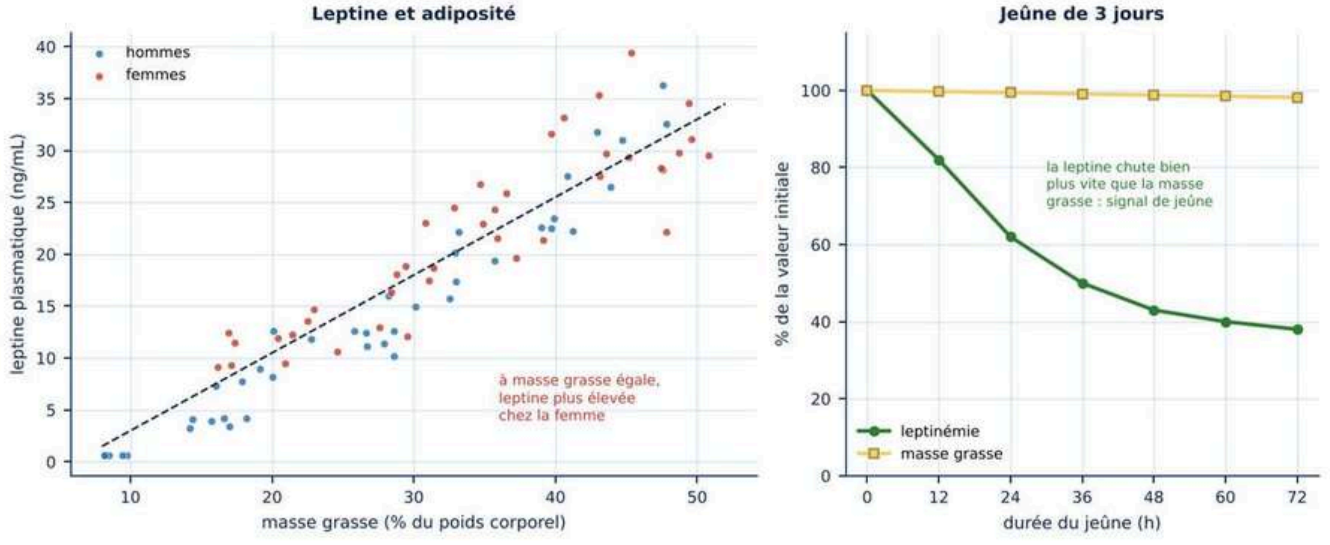
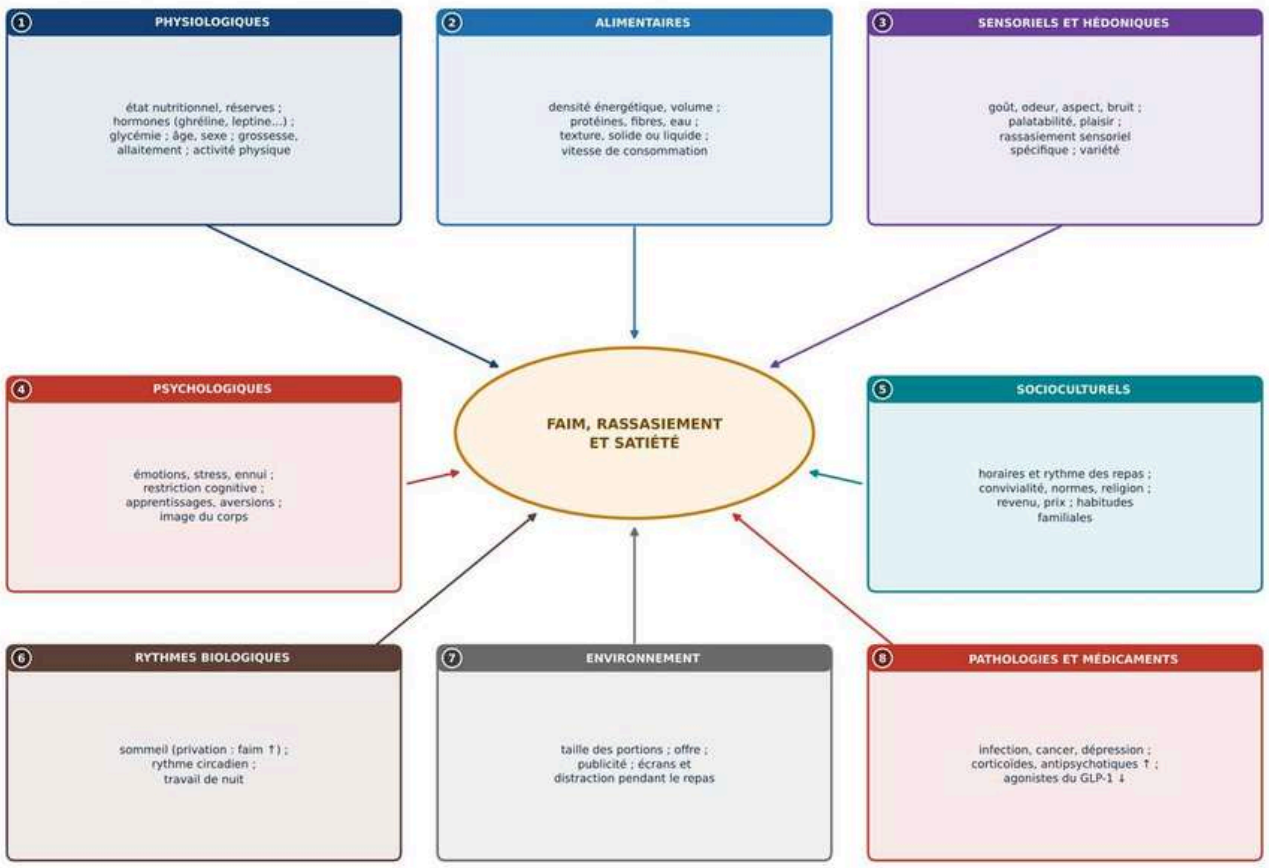
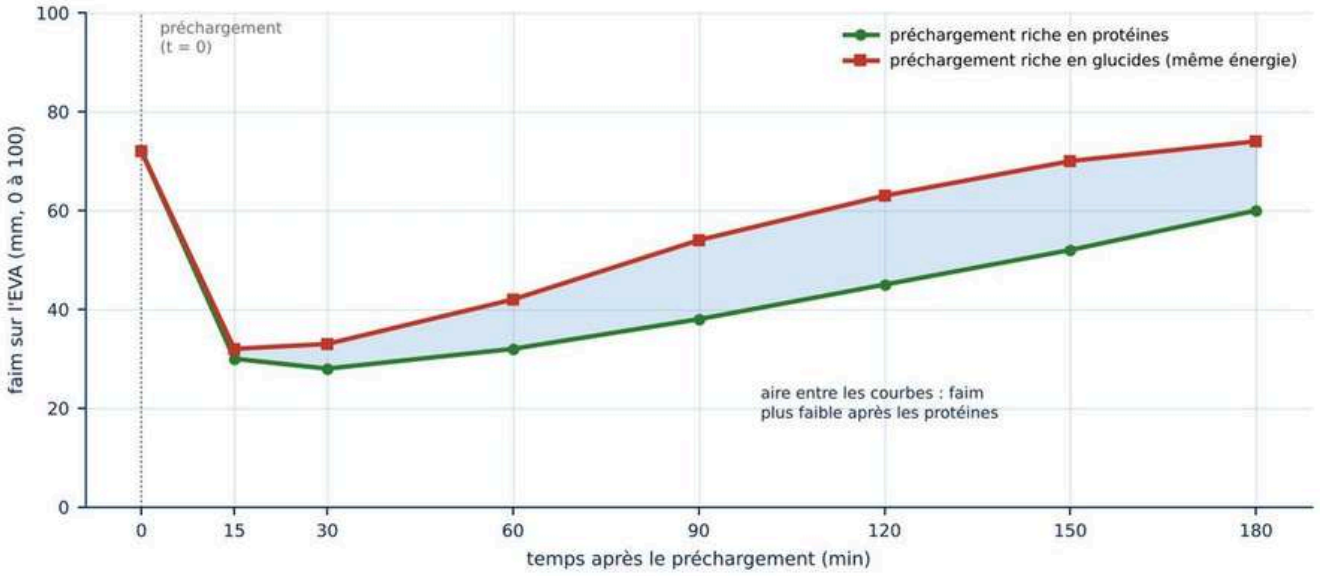


Figure 26.9 – À gauche : leptine plasmatique en fonction du pourcentage de masse grasse chez des hommes et des femmes ; à droite : évolution de la leptinémie et de la masse grasse pendant un jeûne de 3 jours (26.3.1)



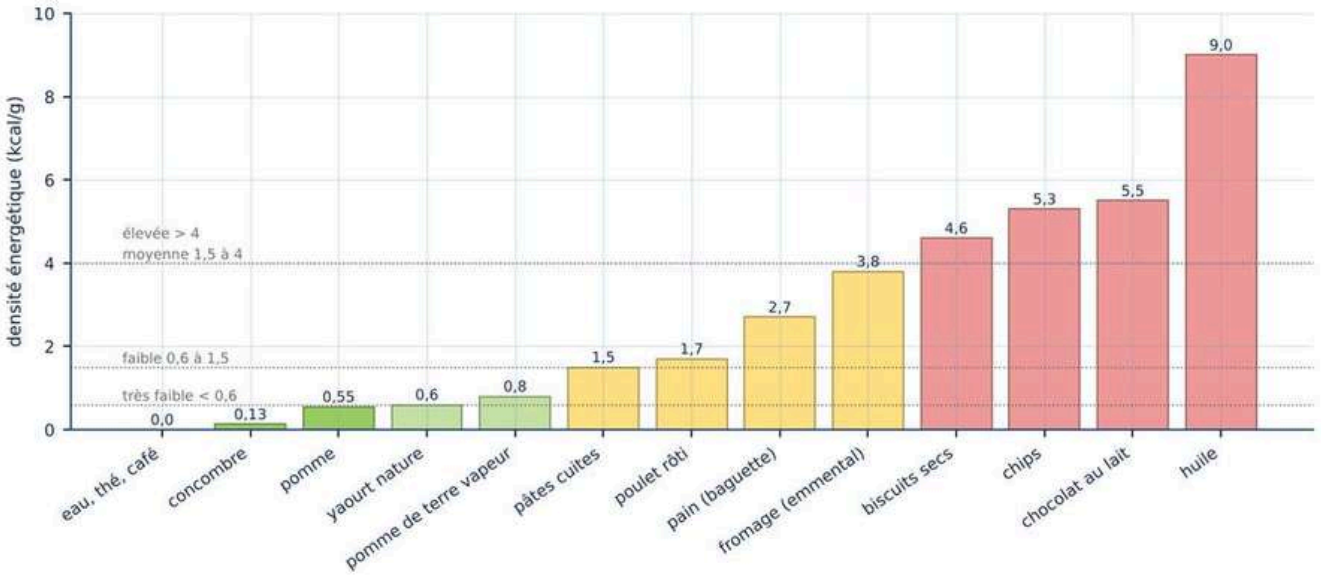
Facteurs qui influencent la faim, le rassasiement et la satiété (le diététicien agit surtout sur les facteurs alimentaires, sensoriels, psychologiques et environnementaux)

Figure 26.10 – Les huit familles de facteurs qui influencent la faim, le rassasiement et la satiété (26.3.1)



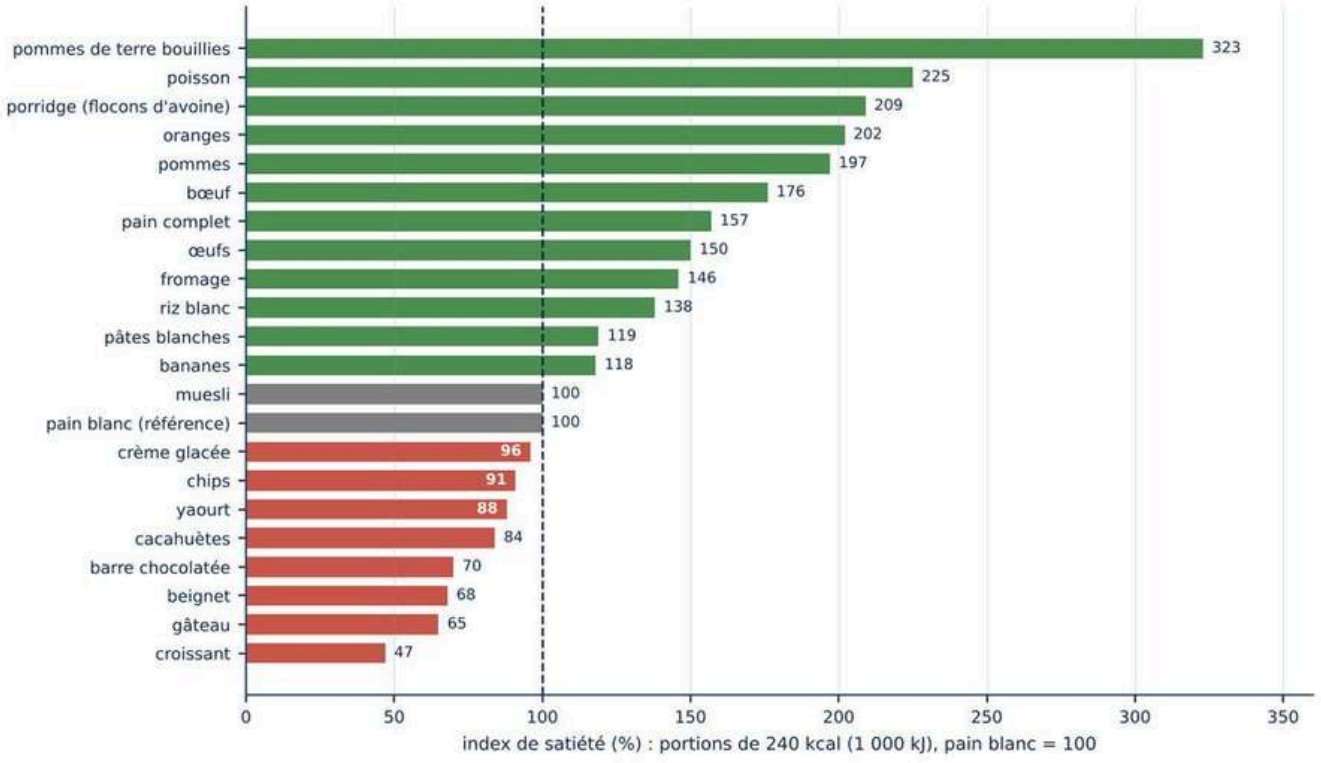
Données fictives à visée pédagogique : moyenne d'un groupe de volontaires (échelle visuelle analogique de faim)

Figure 26.11 – Faim mesurée sur une échelle visuelle analogique (EVA) après deux préchargements de même énergie, l'un riche en protéines, l'autre riche en glucides (26.3.1)



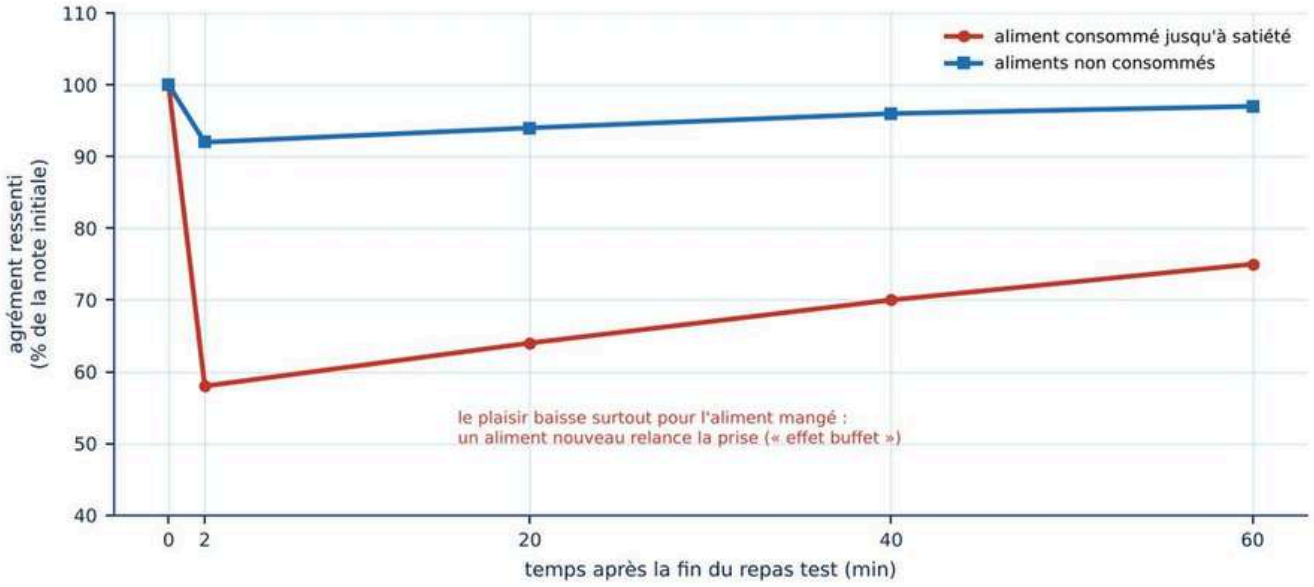
Valeurs arrondies d'après la table Ciqual (Anses) ; classes de densité énergétique d'après Rolls (2005)

Figure 26.12 – Densité énergétique de quelques aliments et classes de densité énergétique (très faible, faible, moyenne, élevée) (26.3.1)



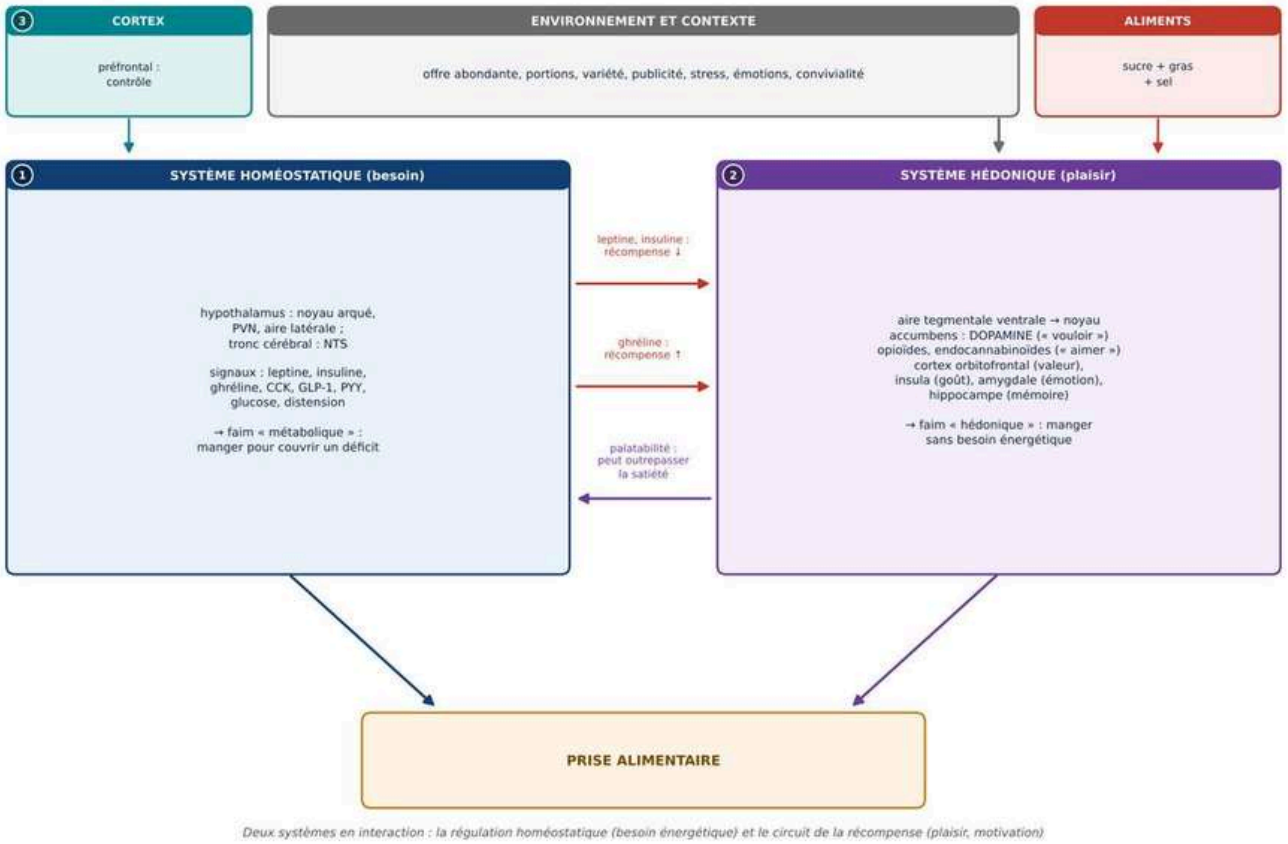
Valeurs d'après Holt et al., Eur J Clin Nutr, 1995 (satiété mesurée pendant 2 h après une portion de 240 kcal)

Figure 26.13 – Index de satiété de 22 aliments consommés en portions de 240 kcal (1 000 kJ) : satiété mesurée pendant 2 heures, rapportée au pain blanc (100 %) (26.3.1)



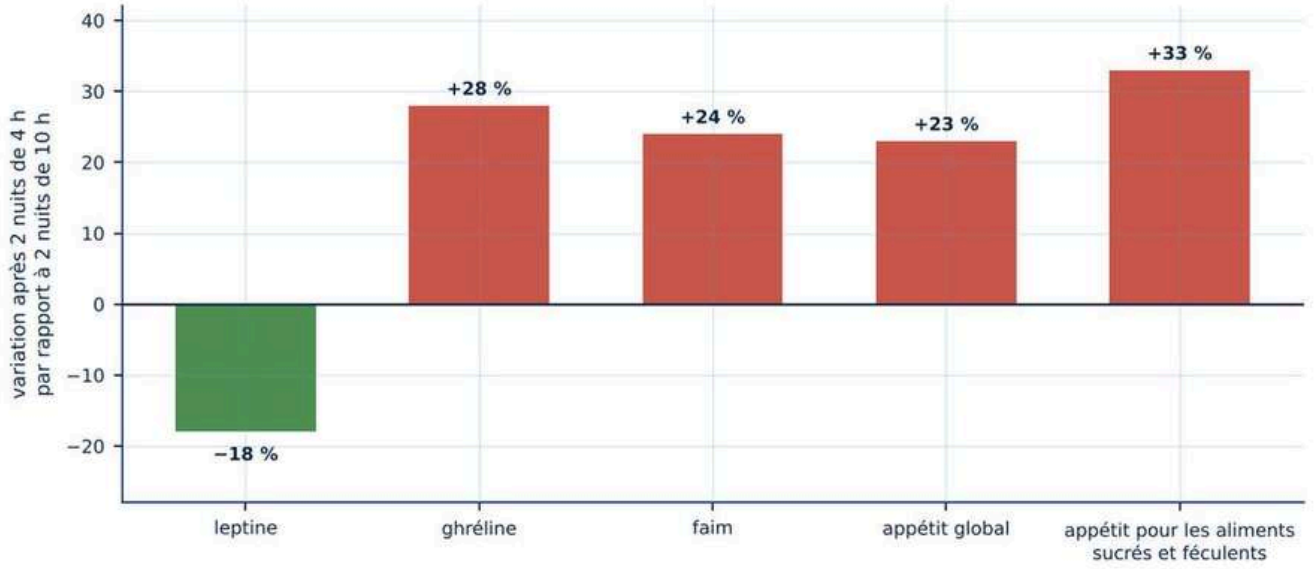
Courbes schématiques d'après les travaux de B. Rolls sur le rassasiement sensoriel spécifique (1981)

Figure 26.14 – Rassasiement sensoriel spécifique : agrément de l'aliment consommé jusqu'à satiété et des aliments non consommés après la fin d'un repas test (26.3.1)



Deux systèmes en interaction : la régulation homéostatique (besoin énergétique) et le circuit de la récompense (plaisir, motivation)

Figure 26.15 – Deux systèmes en interaction : la régulation homéostatique (besoin énergétique) et le circuit de la récompense (plaisir, motivation) (26.3.1)



D'après Spiegel et al., Ann Intern Med, 2004 (12 hommes jeunes en bonne santé ; valeurs moyennes arrondies)

Figure 26.16 – Effet de la restriction de sommeil (deux nuits de 4 h comparées à deux nuits de 10 h) sur la leptine, la ghréline, la faim et l'appétit chez des hommes jeunes (26.3.1)

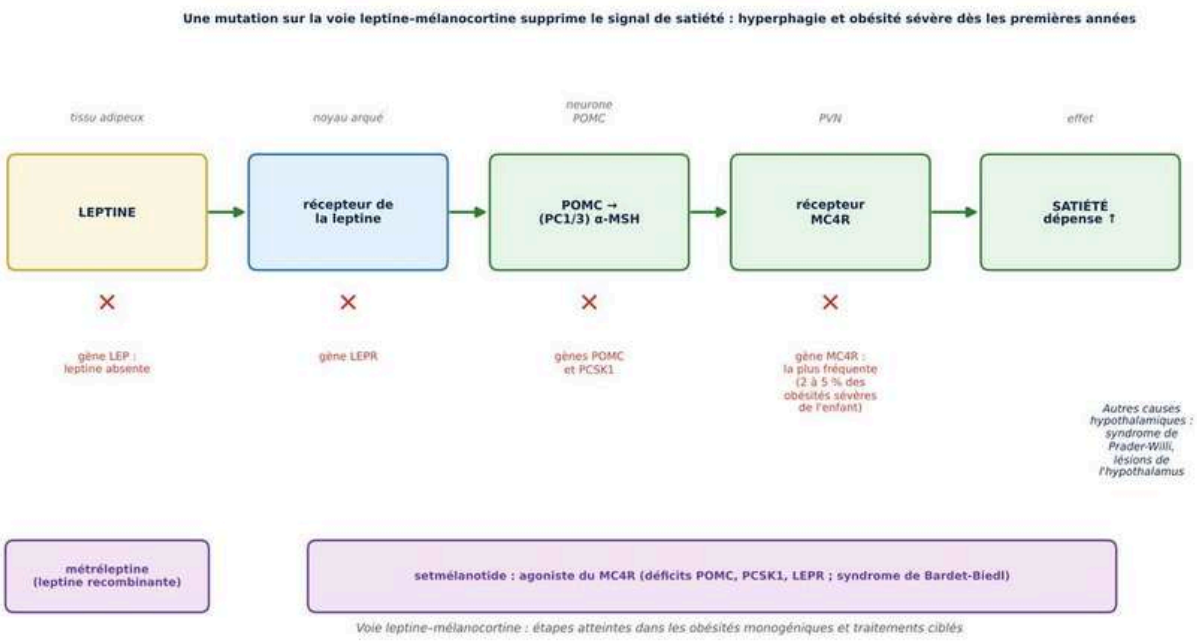


Figure 26.17 – Voie leptine-mélanocortine : étapes atteintes dans les obésités monogéniques et traitements ciblés (26.3.1)

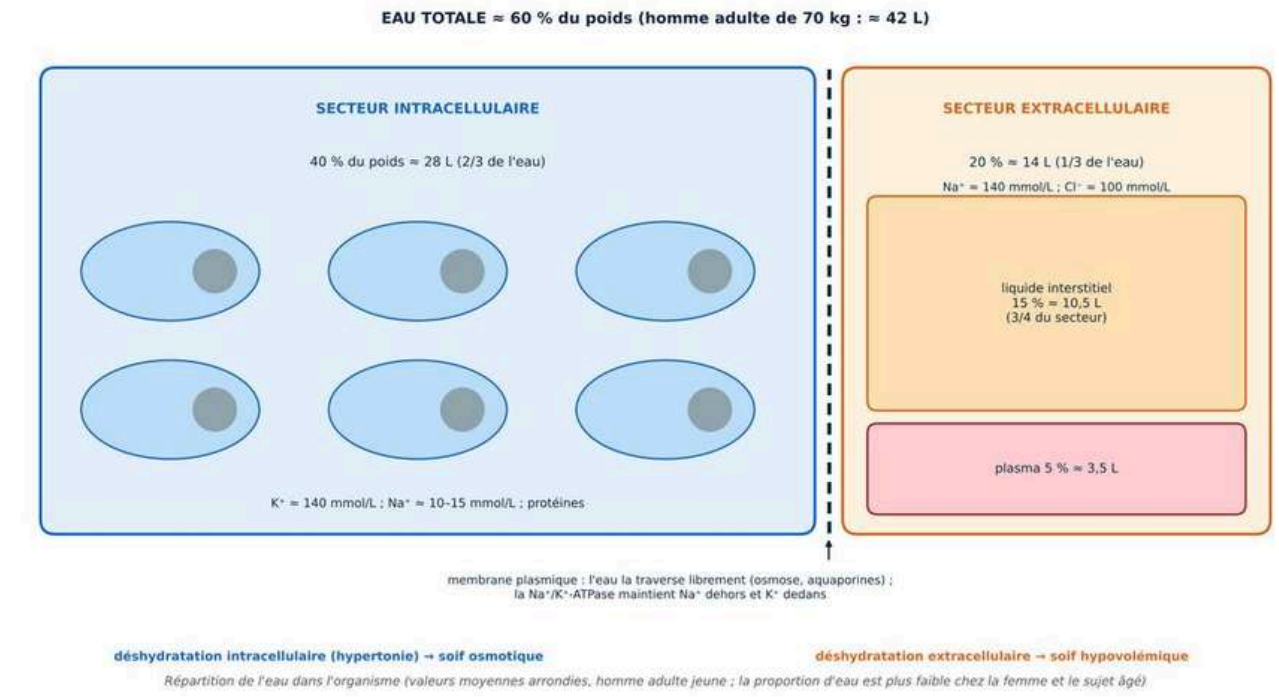


Figure 26.18 – Répartition de l'eau dans l'organisme de l'homme adulte jeune : secteurs intracellulaire et extracellulaire, et type de soif associé à leur déshydratation (26.3.2)

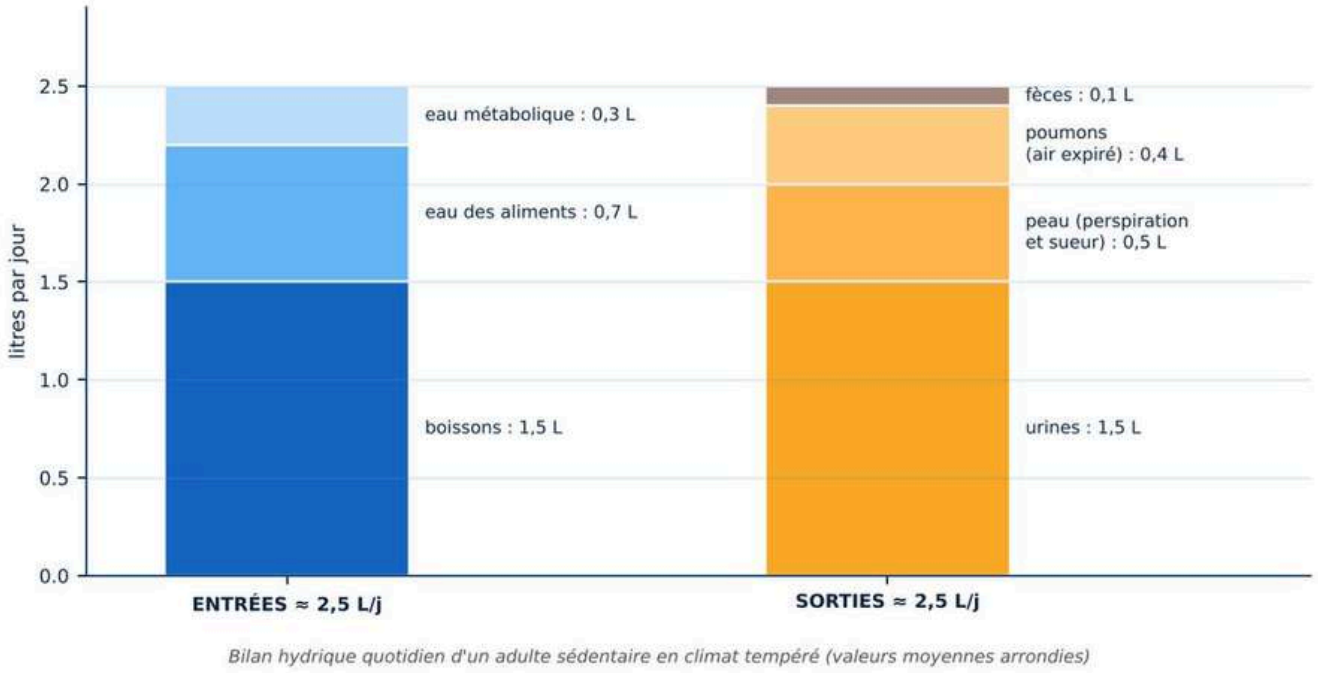


Figure 26.19 – Bilan hydrique quotidien d'un adulte sédentaire en climat tempéré : entrées (boissons, eau des aliments, eau métabolique) et sorties (urines, peau, poumons, fèces) (26.3.2)

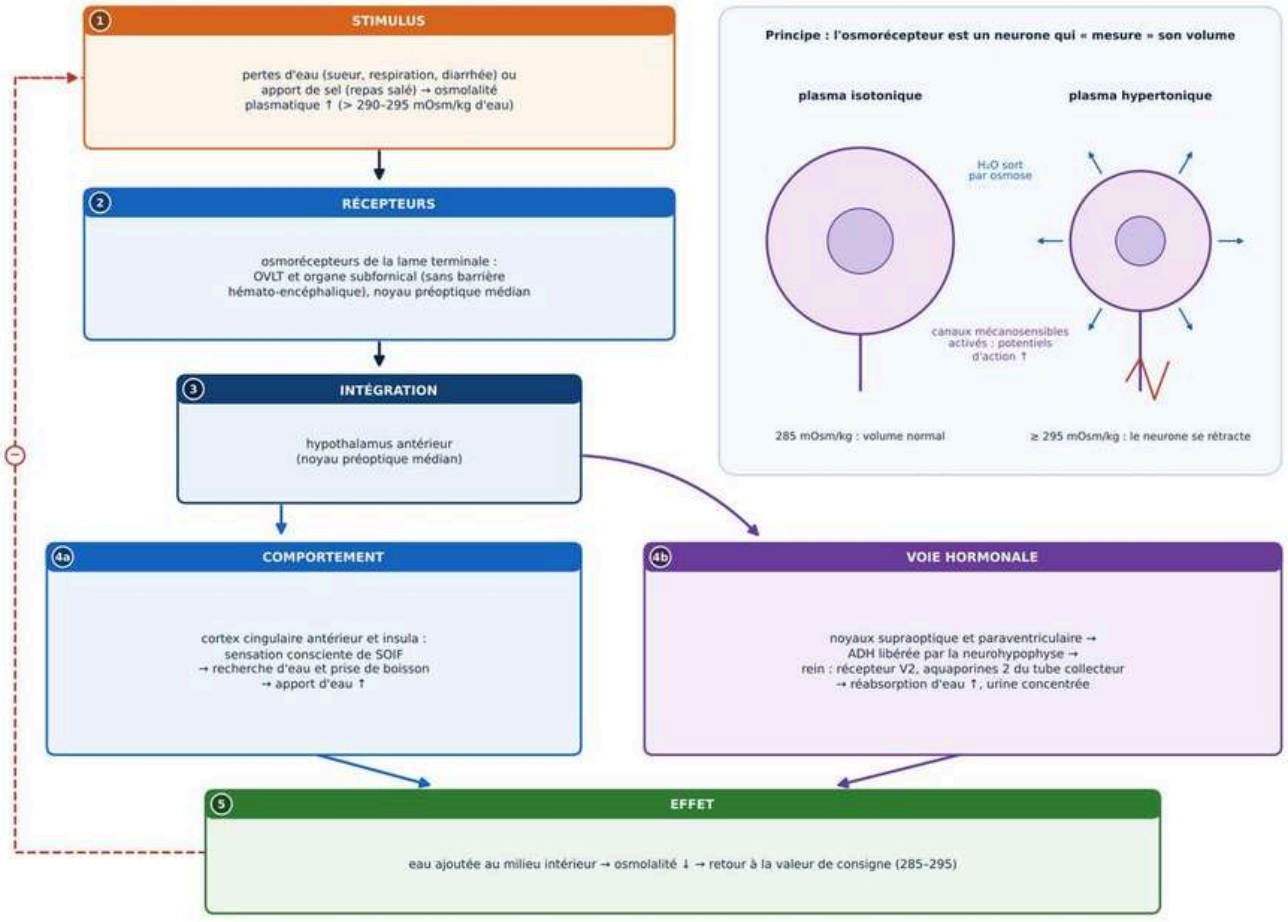
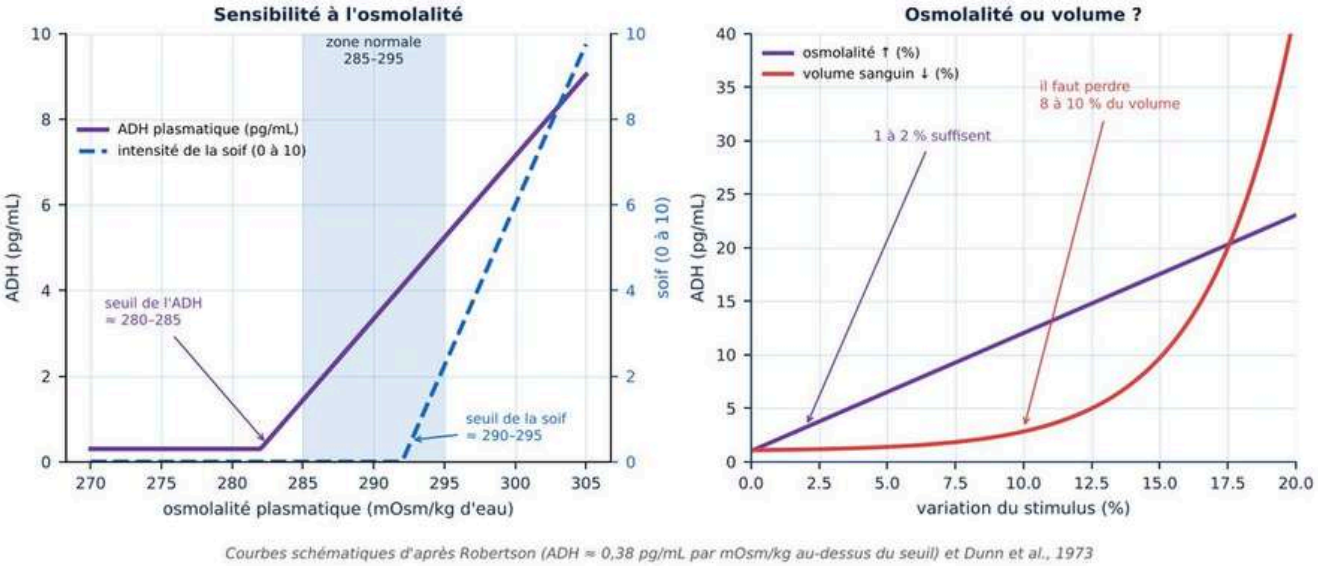


Figure 26.20 – La soif osmotique : du stimulus (osmolalité ↑) aux osmorécepteurs, à l'intégration hypothalamique et aux deux réponses, comportementale (soif) et hormonale (ADH), avec le principe de fonctionnement de l'osmorécepteur (26.3.2)



Courbes schématiques d'après Robertson (ADH ≈ 0,38 pg/mL par mOsm/kg au-dessus du seuil) et Dunn et al., 1973

Figure 26.21 – À gauche : ADH plasmatique et intensité de la soif en fonction de l'osmolalité plasmatique ; à droite : sensibilité comparée de l'ADH à l'osmolalité et au volume sanguin (26.3.2)

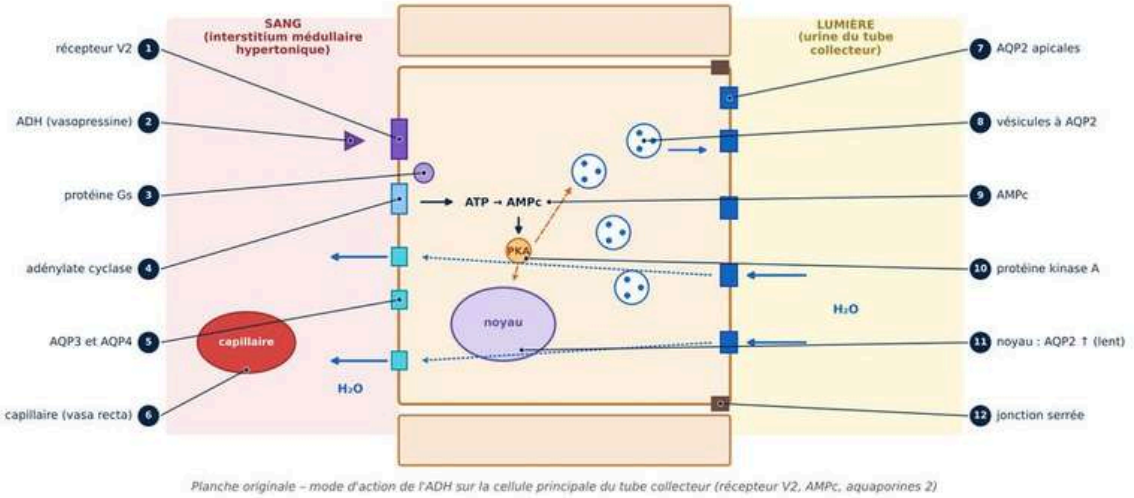
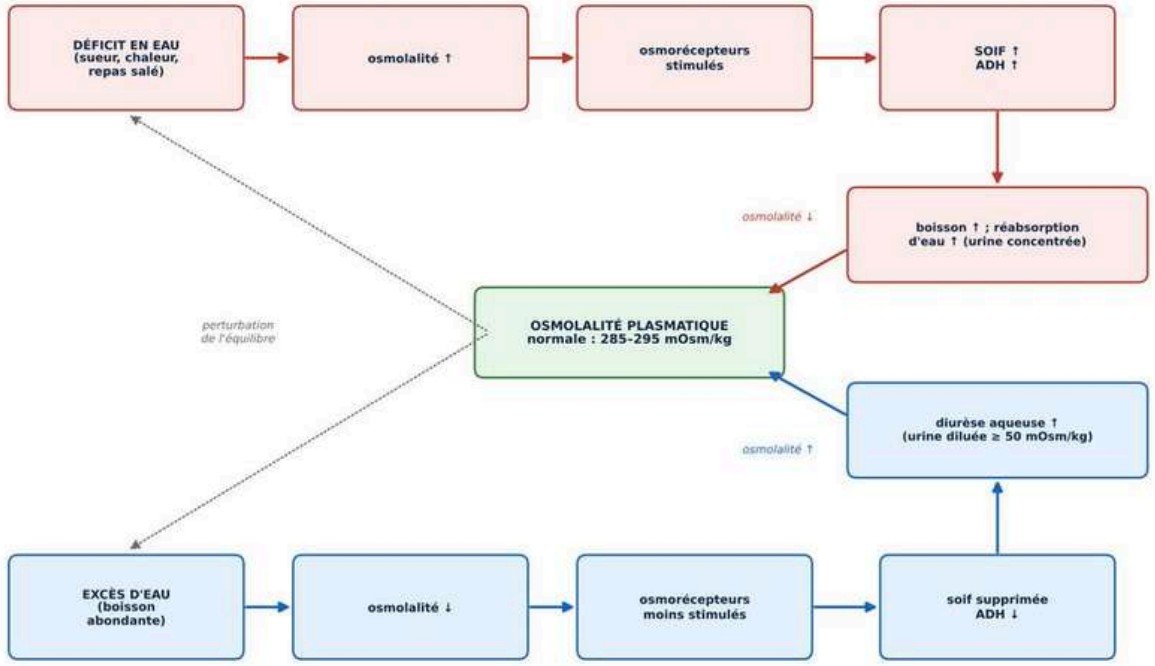


Planche originale – mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)

Figure 26.22 – Mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur : récepteur V2, protéine Gs, AMPc, protéine kinase A et insertion des aquaporines 2 (26.3.2)



Homéostasie de la balance hydrique : deux rétrocontrôles négatifs (soif et ADH) ramènent l'osmolalité vers sa valeur de consigne

Figure 26.23 – Homéostasie de la balance hydrique : deux rétrocontrôles négatifs, la soif et l'ADH, ramènent l'osmolalité vers sa valeur de consigne lors d'un déficit ou d'un excès d'eau (26.3.2)

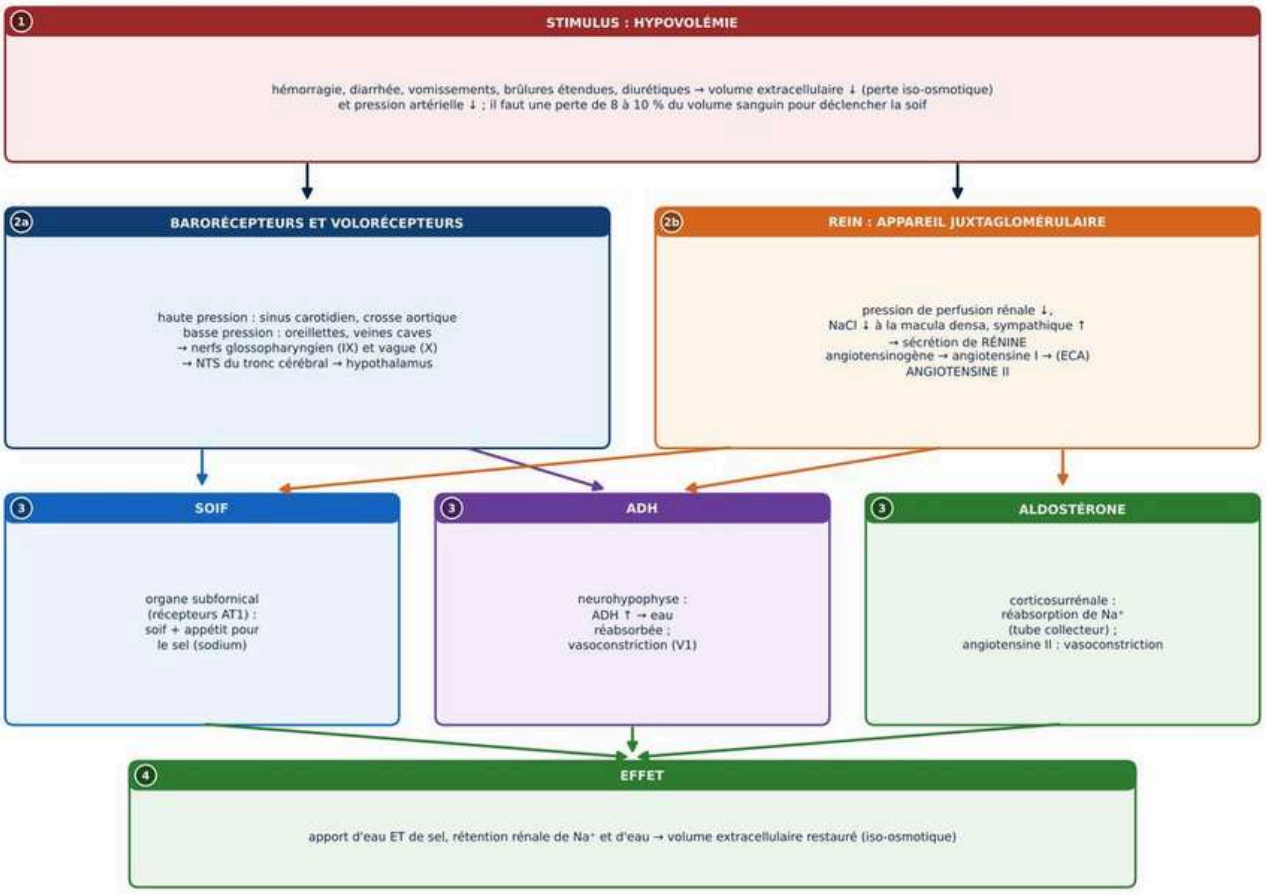


Figure 26.24 – La soif hypovolémique : stimulus, capteurs (barorécepteurs, volorécepteurs, appareil juxtaglomérulaire), effecteurs (soif, ADH, aldostérone) et effet sur le volume extracellulaire (26.3.2)

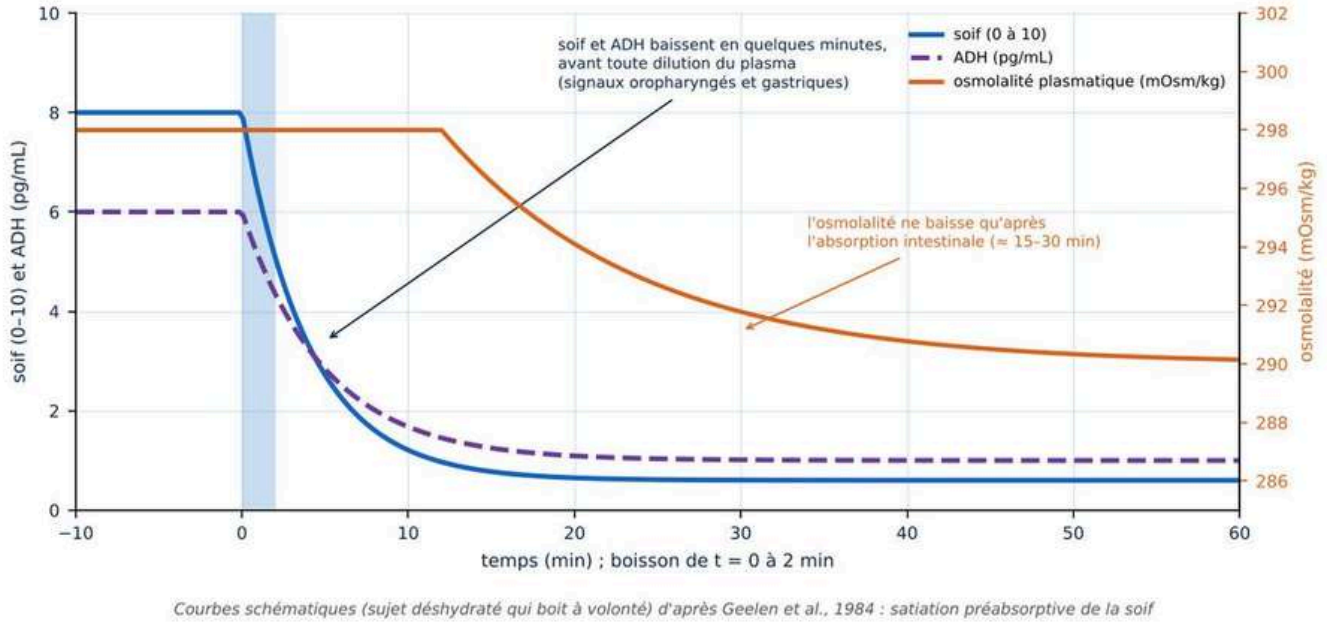
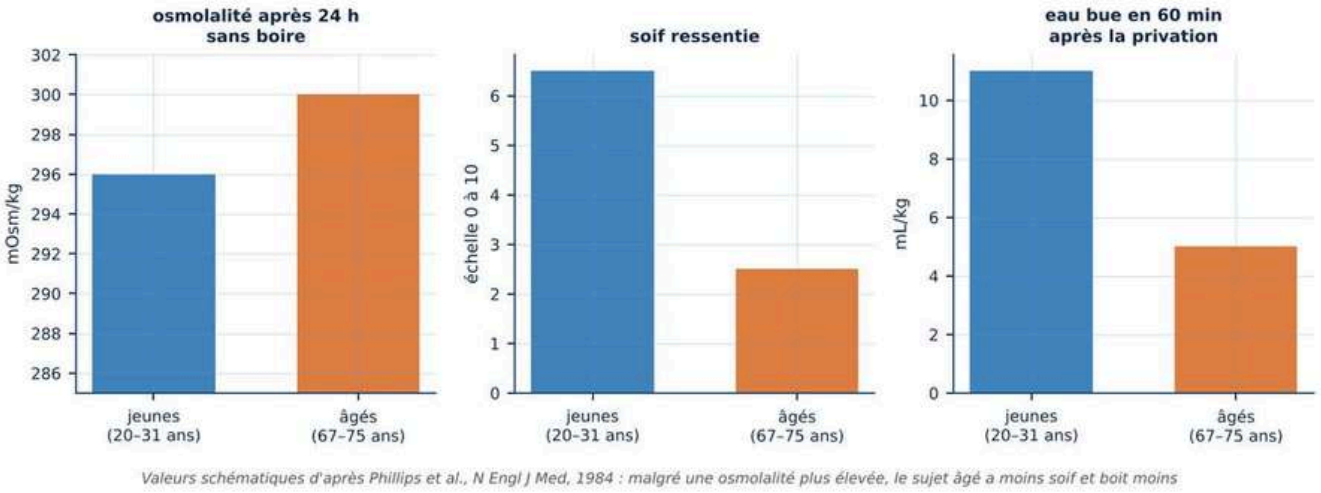


Figure 26.25 – Évolution de la soif, de l'ADH et de l'osmolalité plasmatique chez un sujet déshydraté qui boit à volonté de t = 0 à 2 minutes (26.3.2)



Valeurs schématiques d'après Phillips et al., N Engl J Med, 1984 : malgré une osmolalité plus élevée, le sujet âgé a moins soif et boit moins

Figure 26.26 – Réponse de jeunes adultes et de personnes âgées en bonne santé à 24 heures de privation d'eau : osmolalité plasmatique, soif ressentie et volume bu en une heure (26.3.2)